



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP

**RECONSTRUCCIÓN PUPILAR EN CÓRNEAS
PATOLÓGICAS MEDIANTE CÁMARA DE
SCHEIMPFLUG**

TESIS

**PARA OBTENER EL GRADO DE ESPECIALISTA EN:
OFTALMOLOGÍA**

PRESENTA:

DR. JULIO ENRIQUE COVARRUBIAS AVILÉS

ASESORES DE TESIS:

**DR. PABLO ALEXIS LIMÓN ZURITA
DR. ÓSCAR GUERRERO BERGER**



CIUDAD DE MÉXICO, ENERO 2025



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

DR. ALEJANDRO BABAYÁN SOSA
PROFESOR TITULAR ANTE LA UNAM

DR. ÓSCAR BACA LOZADA
PROFESOR ADJUNTO

DRA. ADRIANA SAUCEDO CASTILLO
PROFESOR ADJUNTO

DR. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA
JEFE DE ENSEÑANZA

DRA. CRISTINA MENDOZA VELÁSQUEZ
JEFE DE INVESTIGACIÓN

DR. PABLO ALEXIS LIMÓN ZURITA
ASESOR DE TESIS

DR. ÓSCAR GUERRERO BERGER
ASESOR DE TESIS

CONTENIDO

RESUMEN	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO	3
JUSTIFICACIÓN	8
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	8
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	8
OBJETIVOS	8
General	8
Específicos	8
HIPÓTESIS	9
MATERIAL Y MÉTODOS	9
Métodos	9
Criterios de Inclusión	9
Criterios de Exclusión	9
Criterios de Eliminación	10
Procedimientos	10
Variables	11
Tamaño de Muestra	12
RECURSOS FINANCIEROS Y DE FACTIBILIDAD	12
Recursos Humanos	12
Recursos Materiales	13
BIOSEGURIDAD	13
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	13
RESULTADOS	14
DISCUSIÓN	20
CONCLUSIÓN	22
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	23

RESUMEN

Introducción: Es importante describir si el pentacam reconstruye correctamente la pupila porque al calcular el lente intraocular de una queratotomía radiada se valora la queratometría que se alinea con el eje pupilar. Por lo tanto, si el pentacam no reconstruye bien la pupila estamos tomando un sector geográfico corneal que no es el correcto. **Objetivos:** Describir si el pentacam tiene la capacidad de reconstruir una pupila de manera eficiente en pacientes con antecedente de queratotomía radiada. **Materiales y Métodos:** Se incluyeron pacientes con queratotomía radiada operados de facoemulsificación y colocación de lente intraocular, se valoró el descentramiento pupilar medido en pentacam contra una imagen clínica tomada en lámpara de hendidura con los mismos parámetros fotográficos. **Resultados:** Se utilizó la prueba de Mann Whitney para realizar el análisis en donde se encontró que no hubo diferencia estadísticamente significativa en el eje de las X, sin embargo, en el eje de las Y hubo diferencia con un valor $p < 0.05$. **Discusión:** El alineamiento del eje pupilar influye en el cálculo del lente intraocular en la planeación de una cirugía de catarata ya que en una queratotomía radiada puede existir una aberración queratométrica consecuente a las modificaciones de la biomecánica corneal. **Conclusión:** El pentacam no es capaz de realizar una reconstrucción fidedigna de la pupila.

Palabras clave: Queratotomía radiada; pentacam; reconstrucción pupilar; facoemulsificación.

ABSTRACT

Introduction: It is important to describe whether the pentacam correctly reconstructs the pupil because when calculating the intraocular lens of a radiated keratotomy, the keratometry that is aligned with the pupillary axis is assessed. Therefore, if the pentacam does not reconstruct the pupil well, we are taking a corneal geographic sector that is not correct. **Objectives:** To describe whether the pentacam has the capacity to reconstruct a pupil efficiently in patients with a history of radiated keratotomy. **Materials and Methods:** Patients with radiated keratotomy operated on for phacoemulsification and placement of an intraocular lens were included. The pupillary decentration measured in the pentacam was assessed against a clinical image taken with a slit lamp with the same photographic parameters. **Results:** The Mann-Whitney test was used to perform the analysis, where it was found that there was no statistically significant difference on the X axis, however, on the Y axis there was a difference with a p value <0.05 . **Discussion:** The alignment of the pupillary axis influences the calculation of the intraocular lens in the planning of cataract surgery, since in a radiated keratotomy there may be a keratometric aberration resulting from the modifications of the corneal biomechanics. **Conclusion:** The pentacam is not capable of performing a reliable reconstruction of the pupil.

Keywords: Radiated keratotomy; pentacam; pupillary reconstruction; phacoemulsification.

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

La topografía corneal es una técnica esencial en el campo de la oftalmología que permite evaluar la forma y la curvatura de la córnea, un componente clave para la calidad visual y la salud ocular. El sistema Pentacam, desarrollado por Oculus Optikgeräte GmbH, es una herramienta avanzada y ampliamente utilizada para el análisis topográfico de la córnea.

El Pentacam utiliza la tecnología de tomografía Scheimpflug para obtener imágenes tridimensionales de la córnea y los segmentos oculares anteriores.¹ Esto proporciona una evaluación precisa de la forma corneal y permite el análisis de varios parámetros, como la curvatura corneal, la profundidad de la cámara anterior, el espesor corneal y el mapa de elevación corneal.

Varios estudios han demostrado la utilidad clínica del Pentacam en el diagnóstico y seguimiento de diversas enfermedades oculares, como el queratocono, el astigmatismo irregular y la ectasia corneal.^{2, 3} Además, el sistema Pentacam ha demostrado ser útil en la planificación de cirugías refractivas, como la cirugía LASIK y la implantación de anillos intracorneales, al proporcionar una evaluación precisa de la forma corneal y ayudar a predecir los resultados quirúrgicos.^{4, 5}

El Pentacam es un dispositivo que utiliza una cámara rotacional tipo Scheimpflug para obtener una panorámica en tiempo real del segmento anterior del ojo. Esta panorámica abarca desde la superficie anterior de la córnea, incluyendo su zona central, hasta la parte posterior del cristalino. Con una alta precisión y resolución, el Pentacam es capaz de generar imágenes en tan solo 2 segundos. El proceso es completamente no invasivo, ya que no requiere contacto con el ojo del paciente.⁶

Durante la captura de imágenes, el Pentacam toma alrededor de 50 imágenes de hendidura individuales mientras gira alrededor del ojo en un ángulo de 0 a 180 grados. Cada una de estas imágenes evalúa aproximadamente 500 puntos de

medida, lo que suma un total de 25,000 puntos de elevación. Estos puntos se utilizan para crear una imagen precisa y detallada en dos o tres dimensiones del segmento anterior del ojo.⁶

Además, el Pentacam cuenta con dos cámaras que forman parte de un sistema de seguridad automático. Una de las cámaras se encuentra en una posición central y se encarga de controlar la fijación del ojo, corrigiendo cualquier movimiento involuntario. La otra cámara está montada en una rueda que gira para capturar las imágenes de hendidura, incluso en casos de tejido corneal patológico.⁶

El Pentacam y el Pentacam HR (alta resolución) son dispositivos de imagen basados en la técnica de Scheimpflug que utilizan dos cámaras. En el caso del Pentacam estándar, la cámara de Scheimpflug realiza una rotación de 180 grados alrededor de un único punto de fijación mientras el paciente dirige su mirada hacia una fuente de luz central. Esta rotación alrededor de un punto de fijación específico ayuda a reducir los artefactos generados por movimientos leves durante la adquisición de la imagen.⁷

La segunda cámara del Pentacam detecta cualquier movimiento residual del ojo, el cual es corregido mediante el software del dispositivo. La cámara central se utiliza para el monitoreo de la fijación y la medición de la pupila, mientras que la segunda cámara de Scheimpflug rotatoria captura entre 25 y 50 imágenes de cortes seccionales en un tiempo de adquisición inferior a dos segundos. Estas imágenes son utilizadas para identificar las superficies anterior y posterior de la córnea, así como la superficie del iris y la porción anterior del cristalino.⁷

El Pentacam ofrece dos configuraciones, AUTO y MAN, que determinan cómo se selecciona el área utilizada para la esfera de mejor ajuste (BFS). Es crucial comprender estas configuraciones para aprovechar todas las capacidades del sistema. La configuración AUTO utiliza todos los datos dentro de una zona óptica

que abarca aproximadamente el 90% del tamaño de la mayor zona óptica obtenida sin datos extrapolados. En otras palabras, el sistema traza el círculo más grande posible centrado en el ápice de la córnea que no incluye ningún dato extrapolado, y ajusta el tamaño de la zona óptica utilizada para los cálculos de la BFS al 90% de su valor. La ventaja de la configuración AUTO es que solo utiliza puntos de datos válidos. Sin embargo, la limitación es que el área utilizada para definir la BFS puede variar entre pacientes e incluso entre exámenes del mismo paciente. Esta variabilidad significativa limita la utilidad clínica de la configuración AUTO. Por otro lado, la configuración MAN utiliza todos los datos disponibles, incluidos aquellos extrapolados dentro de una zona definida. A diferencia del AUTO, el MAN no impone restricciones en el área utilizada para la BFS, pero incluye datos extrapolados.⁷

La queratotomía radiada (QR) fue un procedimiento quirúrgico utilizado en oftalmología para corregir el astigmatismo y mejorar la visión. Esta técnica se basa en la realización de incisiones radiales en la córnea, que se extienden desde el centro hacia la periferia. Estas incisiones alteran la forma de la córnea, permitiendo corregir las irregularidades en la curvatura corneal y mejorar la calidad visual.

La QR se utilizó históricamente en el tratamiento del astigmatismo, especialmente en casos de astigmatismo elevado y queratocono.⁸ Sin embargo, con el avance de otras técnicas refractivas, como la cirugía con láser, la QR ha quedado en desuso.

En la literatura médica, se han realizado diversos estudios para evaluar los resultados y la eficacia de la QR. Algunas investigaciones han reportado resultados satisfactorios en términos de mejora visual y reducción del astigmatismo.^{9, 10} Sin embargo, también se han descrito posibles complicaciones, como fluctuaciones visuales, inducción de astigmatismo irregular y cicatrización corneal.¹¹

Es importante destacar que la QR ha sido reemplazada en gran medida por técnicas más avanzadas, como la cirugía con láser (LASIK, PRK) y el implante de lentes

intraoculares. Estas técnicas ofrecen resultados más predecibles y menos invasivos para la corrección del astigmatismo.

A pesar de que la QR ya no se realiza, todavía nos encontramos con pacientes que tienen un historial de haberse sometido a este procedimiento y que ahora han desarrollado cataratas relacionadas con la edad. La cirugía de cataratas después de la QR plantea desafíos para el cirujano. En primer lugar, el cambio en la curvatura de la córnea después de la QR afecta el cálculo de la potencia del lente intraocular (LIO) que se utilizará. En segundo lugar, las incisiones realizadas durante la QR debilitan la integridad de la córnea. La cantidad de energía necesaria para que se produzca una dehiscencia ocular después de la cirugía de QR es significativamente menor en comparación con un ojo sin intervenciones previas.¹²

Al llevar a cabo la facoemulsificación, es importante considerar que la cirugía refractiva previa puede afectar los resultados de la queratometría, ya que los queratómetros estándar tienden a sobreestimar el poder refractivo de la córnea operada. Esto puede conducir a valores más altos en la queratometría, ya que una zona con mayor poder de refracción puede caer dentro del área medida, mientras que una zona corneal central más plana puede quedar fuera de la medición.¹³

Los métodos estándar de cálculo de la potencia del LIO sin coeficientes de corrección pueden resultar en la implantación de un lente más débil debido a la intervención queratorrefractiva previa.¹³

Desde una perspectiva histológica, las cicatrices queratométricas se caracterizan por una matriz fibrosa con una marcada disminución celular y una ausencia de proteoglicanos. Estas cicatrices presentan defectos en la membrana de Bowman, donde el epitelio crece formando un tapón epitelial. Esta estructura debilita las propiedades de resistencia de la córnea y puede provocar la dehiscencia de las cicatrices queratométricas debido a traumatismos o intervenciones quirúrgicas.¹³

Durante la facoemulsificación, la diástasis marginal de la cicatriz puede ocurrir cuando una incisión en forma de túnel atraviesa la cicatriz queratométrica o se realiza en su cercanía. Esto puede resultar en un aumento en la dimensión del túnel corneal y deformaciones del mismo, lo que puede causar una irrigación excesiva a través del túnel. La inestabilidad resultante en la cámara anterior puede dañar el epitelio posterior de la córnea, el iris y la cápsula posterior del cristalino.¹³

El cálculo del poder del LIO después de una cirugía refractiva corneal puede arrojar resultados incorrectos debido a tres razones principales. En primer lugar, la zona óptica postoperatoria puede ser más pequeña que el área donde los instrumentos convencionales, como los queratómetros manuales y los topógrafos corneales, toman sus lecturas para medir la curvatura corneal; esto se conoce como "error de radio" o "error de instrumento". En segundo lugar, la relación entre la curvatura corneal anterior y posterior, que se supone que es constante al usar el índice queratométrico para convertir los radios medidos en dioptrías (D), se ve alterada debido a la cirugía; esto se conoce como "error de índice de refracción" o "error de índice queratométrico". Por último, la posición efectiva del LIO (ELP) se calcula incorrectamente mediante fórmulas que predicen este valor en función de la potencia de la córnea; esto se conoce como "error de fórmula de la LIO".¹⁴

Aunque se cree que todos estos errores ocurren después de la cirugía con láser excimer, solo los errores 1 y 3 son generalmente considerados responsables del error de cálculo de la potencia del LIO después de la QR. Varios estudios han afirmado que después de una cirugía incisional como la QR, las superficies corneales anterior y posterior se aplanan en paralelo, manteniendo la proporción de sus curvaturas. Sin embargo, sorprendentemente, esta relación aún no se ha evaluado en vivo en ojos postoperatorios con QR, a pesar de que las tecnologías modernas permiten mediciones de las curvaturas corneales anterior y posterior.¹⁴

JUSTIFICACIÓN

Es importante describir si el pentacam reconstruye correctamente la pupila, porque al calcular el lente intraocular de una queratotomía radiada se valora la queratometría que se alinea con el eje pupilar. Por lo tanto, si el pentacam no reconstruye bien la pupila estamos tomando un sector geográfico corneal que no es el correcto.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se desconoce si el pentacam es eficiente para reconstruir una pupila en pacientes con queratotomía radiada para lograr un cálculo de lente intraocular correcto.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Es capaz el pentacam de reconstruir de manera eficiente una pupila en pacientes con antecedente de queratotomía radiada?

OBJETIVOS

General

- Describir si el pentacam tiene la capacidad de reconstruir una pupila de manera eficiente en pacientes con antecedente de queratotomía radiada.

Específicos

- Describir el diámetro pupilar en pacientes con queratotomía radiada sometidos a cirugía de catarata en el departamento de Segmento Anterior del Hospital de la Luz.
- Definir la profundidad de la cámara anterior encontrada en los pacientes con queratotomía radiada sometidos a cirugía de catarata en el departamento de Segmento Anterior del Hospital de la Luz.
- Indicar el número de cortes y la profundidad de estos mismos con el uso de la observación clínica y tomografía de coherencia óptica de segmento anterior, respectivamente, de pacientes con queratotomía radiada sometidos

a cirugía de catarata en el departamento de Segmento Anterior del Hospital de la Luz.

- Comparar la reconstrucción pupilar que hace el pentacam al reportar las coordenadas del centro pupilar con una medición de estas mediante fotografía clínica.

HIPÓTESIS

El pentacam no es capaz de realizar una reconstrucción fidedigna de la pupila debido a la aberración queratométrica consecuente a las modificaciones de la biomecánica corneal en la queratotomía radiada.

MATERIAL Y MÉTODOS

Métodos

Estudio observacional, descriptivo y transversal donde se analizan datos de pacientes con queratotomía radiada operados de facoemulsificación más colocación de lente intraocular en el departamento de Segmento Anterior del Hospital de la Luz de enero 2018 a marzo 2022.

Criterios de Inclusión

- Pacientes con queratotomía radiada.
- Pacientes operados de facoemulsificación más colocación de lente intraocular en el departamento de Segmento Anterior del Hospital de la Luz de enero 2018 a marzo 2022.
- Expediente clínico completo incluyendo toma de pentacam.
- Fotografía clínica de segmento anterior tomada con cámara de lámpara de hendidura.

Criterios de Exclusión

- Pacientes operados de una cirugía combinada al momento de la facoemulsificación.

- Facoemulsificación con conversión a extracción extracapsular de catarata.
- Alteraciones pupilares debidas a la cirugía de catarata o alguna patología.

Criterios de Eliminación

- Pacientes que no cuentan con estudio clínico completo.
- Sin toma de fotografía clínica.

Procedimientos

- Se identificarán a los pacientes con queratotomía radiada operados de facoemulsificación más colocación de lente intraocular en el departamento de Segmento Anterior del Hospital de la Luz de enero 2018 a marzo 2022.
- Se realizará un pentacam a todos los pacientes incluidos para obtención de datos biométricos.
- Se realizará una tomografía de coherencia óptica de segmento anterior para identificar la profundidad de los cortes de queratotomía radiada.
- Se recolectarán los siguientes datos del expediente clínico electrónico: tamaño y diámetro pupilar, cortes de queratotomía radiada, profundidad de cámara anterior, profundidad de queratotomía, paquimetría y centro pupilar.
- Se tomará una fotografía clínica, se trazará el centro pupilar tomando medidas reales sobre esta basándose en el white to white.
- Las fotografías clínicas tendrán las siguientes características: sharpness 0, contrast 0, sensivity, 200, brightness 30.
- Se compararán las coordenadas del centro pupilar reportadas en el pentacam con las de la fotografía clínica.
- Se creará una base de datos en Excel.
- Se analizarán datos con el programa “GraphPad Prism”.

Variables

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	INSTRUMENTO	ESCALA DE MEDICIÓN	TIPO DE VARIABLE
Diámetro pupilar	Distancia circunferencial de la pupila	Distancia circunferencial de la pupila medida mediante pentacam	Pentacam	Milímetros	Cuantitativa continua
Cortes de queratotomía radiada	Número de cortes realizados en la córnea	Número de cortes realizados en la córnea identificados mediante lámpara de hendidura	Reporte en expediente clínico	Número de cortes corneales	Cuantitativa discreta
Profundidad de cámara anterior	Distancia desde el epitelio corneal hasta la cápsula anterior del cristalino, pasando a través del eje visual	Distancia desde el epitelio corneal hasta la cápsula anterior del cristalino, pasando a través del eje visual, medida mediante pentacam	Pentacam	Milímetros	Cuantitativa continua

Profundidad de cortes de queratotomía radiada	Profundidad del corte desde la superficie corneal	Profundidad del corte desde la superficie corneal, medido mediante OCT de segmento anterior.	OCT Visante	Micras	Cuantitativa discreta
Centro de la pupila	Ubicación cartográfica del centro pupilar	Ubicación cartográfica del centro pupilar medido mediante pentacam	Pentacam	Milímetros	Cuantitativa continua

Tamaño de Muestra

Tamaño de la muestra a conveniencia con pacientes con queratotomía radiada operados de facoemulsificación más colocación de lente intraocular en el departamento de Segmento Anterior de enero 2018 a marzo 2022, ya que hay un número limitado de pacientes que cumplen con las características del estudio.

RECURSOS FINANCIEROS Y DE FACTIBILIDAD

Recursos Humanos

- Autor: Dr. Julio Enrique Covarrubias Avilés
- Asesor: Dr. Óscar Guerrero Berger
- Asesor: Dr. Pablo Alexis Limón Zurita

Recursos Materiales

- Expediente clínico electrónico del departamento de Segmento Anterior del Hospital de la Luz
- Cámara de Scheimpflug
- OCT Visante
- Cámara fotográfica integrada a lámpara de hendidura

BIOSEGURIDAD

Los datos obtenidos del expediente clínico electrónico se utilizarán únicamente para fines de este protocolo de investigación.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, define como residuos peligrosos a todos aquellos residuos que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente; los residuos que se deriven serán manejados en términos de la propia ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, previa opinión de diversas dependencias que tengan alguna injerencia en la materia correspondiéndole a la citada SEMARNAT su regulación y control. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) serán manejados de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-087ECOL-SSA1-2002.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA	ACTIVIDAD
Marzo a abril 2023	Elaboración de método y marco teórico.
Mayo 2023 a junio 2024	Recolección de datos de expediente clínico electrónico.
Julio a septiembre 2024	Análisis estadístico de datos recolectados.
Octubre 2024 a enero 2025	Obtención de resultados, redacción de tesis y formato de publicación.

RESULTADOS

El presente estudio de investigación incluyó 20 pacientes (40 ojos), de los cuales 9 corresponden al sexo masculino (45%) y 11 al sexo femenino (55%) (figura 1). La edad promedio fue de 66 años, teniendo un rango desde los 53 años hasta los 80 años. Sin embargo, un paciente no acudió a la toma de fotografía clínica con lámpara de hendidura, por lo que no se incluyó en el análisis del estudio.

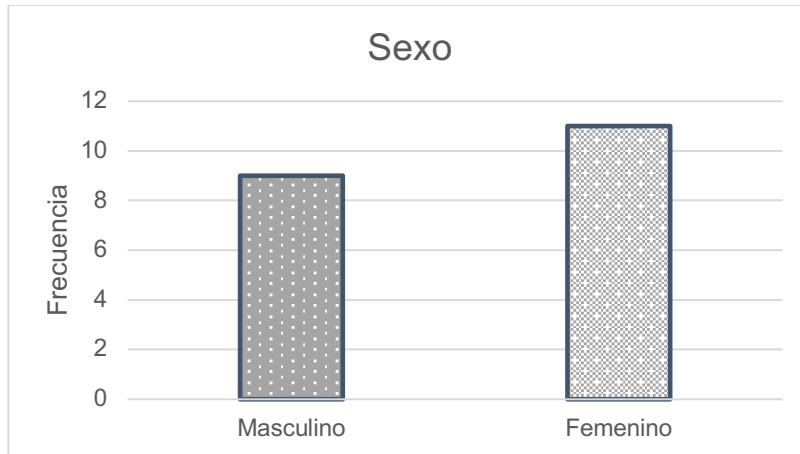


Figura 1. Distribución por sexo de pacientes incluidos.

Respecto al número de cortes de QR (figura 2) que presentaban los pacientes sometidos a facoemulsificación con colocación de lente intraocular se encontraron 4 cortes (1 ojo), 6 cortes (11 ojos), 8 cortes (22 ojos), 14 cortes (2 ojos) y 16 cortes (4 ojos).

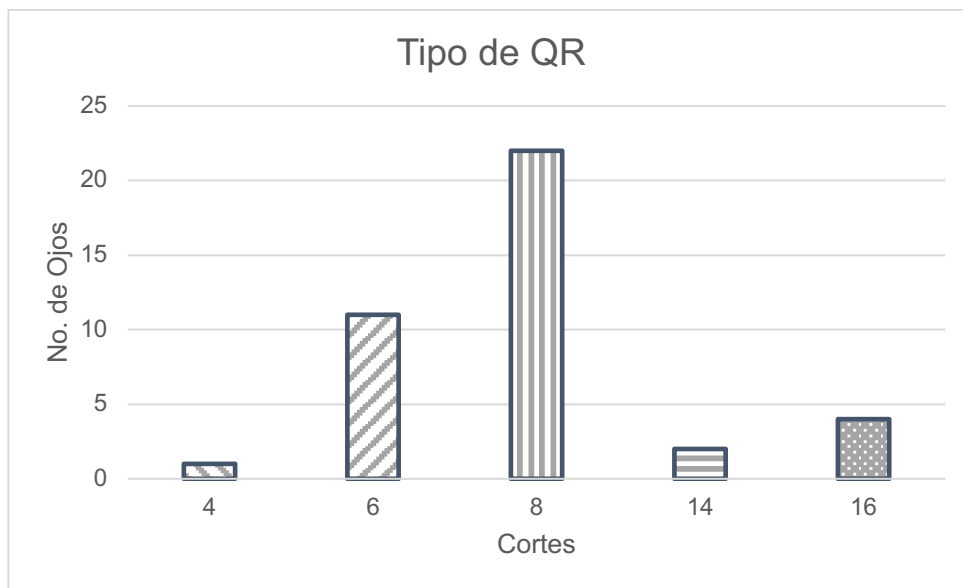


Figura 2. Número de cortes de queratotomía radiada por ojo.

El diámetro pupilar promedio fue de 2.85 mm con una desviación estándar de ± 0.91 mm (figura 3).

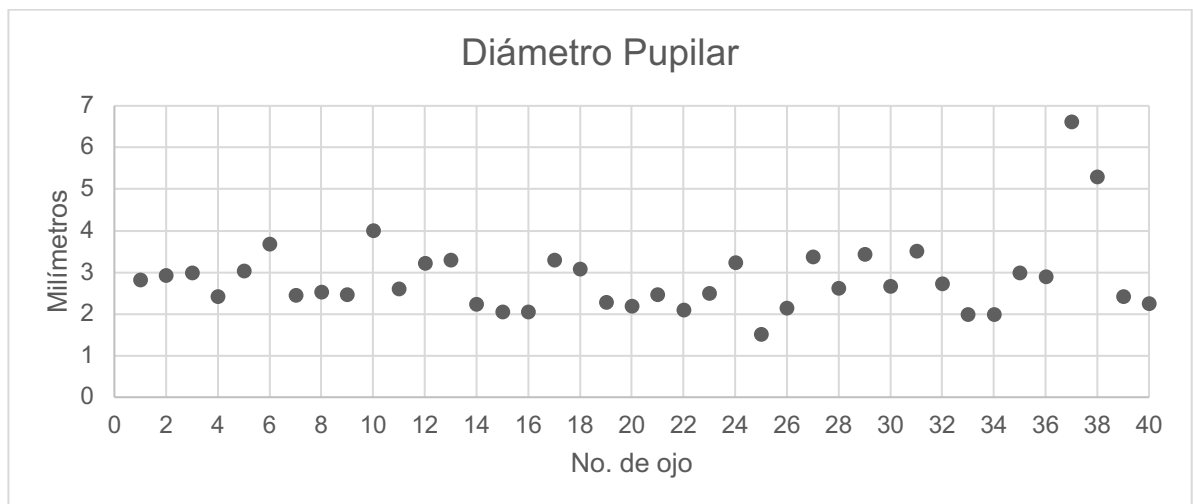


Figura 3. Distribución de diámetro pupilar por ojo.

La profundidad de cámara anterior reportada obtuvo un promedio de 4.20 mm y una desviación estándar de ± 0.84 mm (figura 4).

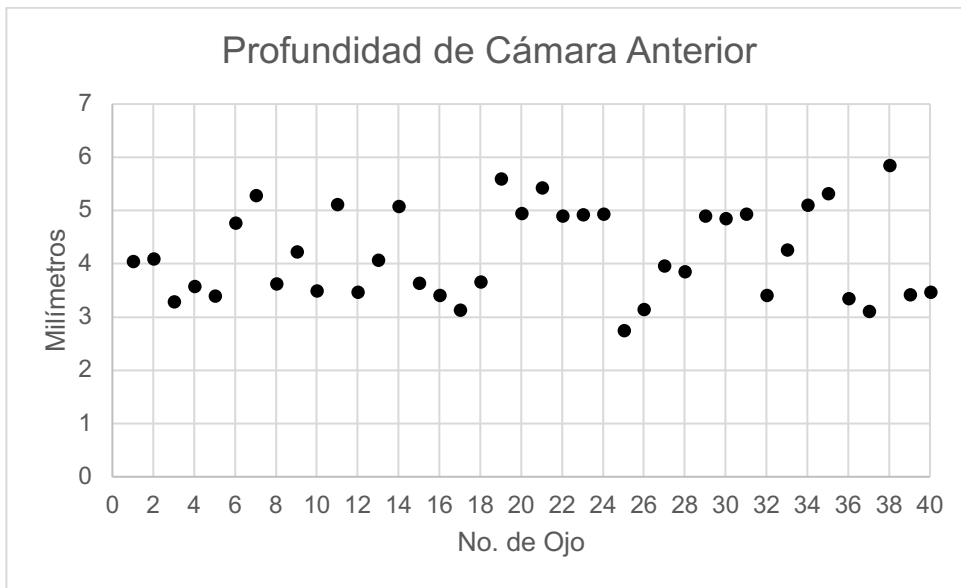


Figura 4. Distribución de profundidad de cámara anterior por ojo.

El promedio de la profundidad de los cortes de queratotomía radiada fue de 420 micras con una desviación estándar de ± 71 micras (figura 5).

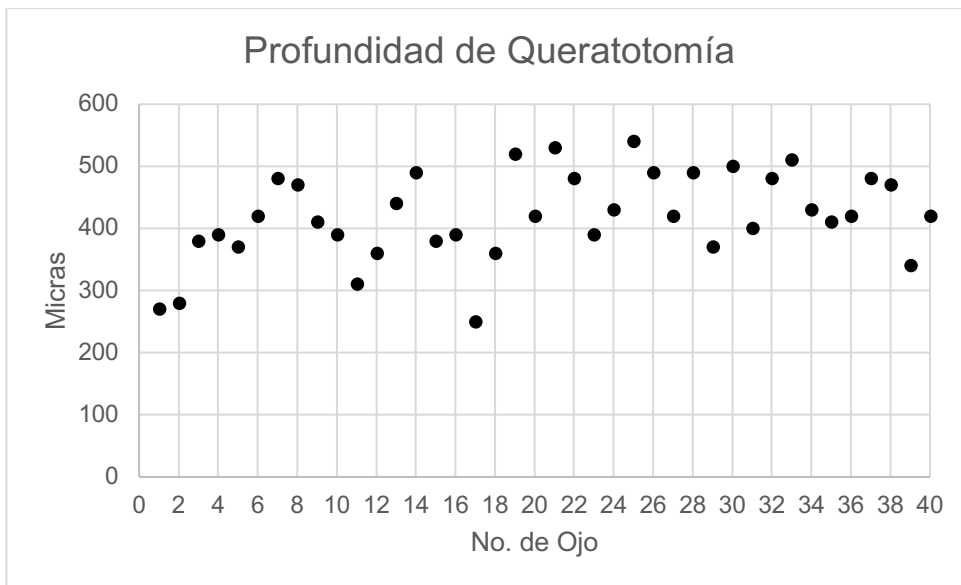


Figura 5. Distribución de profundidad de queratotomía por ojo.

La paquimetría promedio encontrada en los ojos sometidos a facoemulsificación más colocación de lente intraocular fue de 504 micras con una desviación estándar de 91 micras (figura 6).

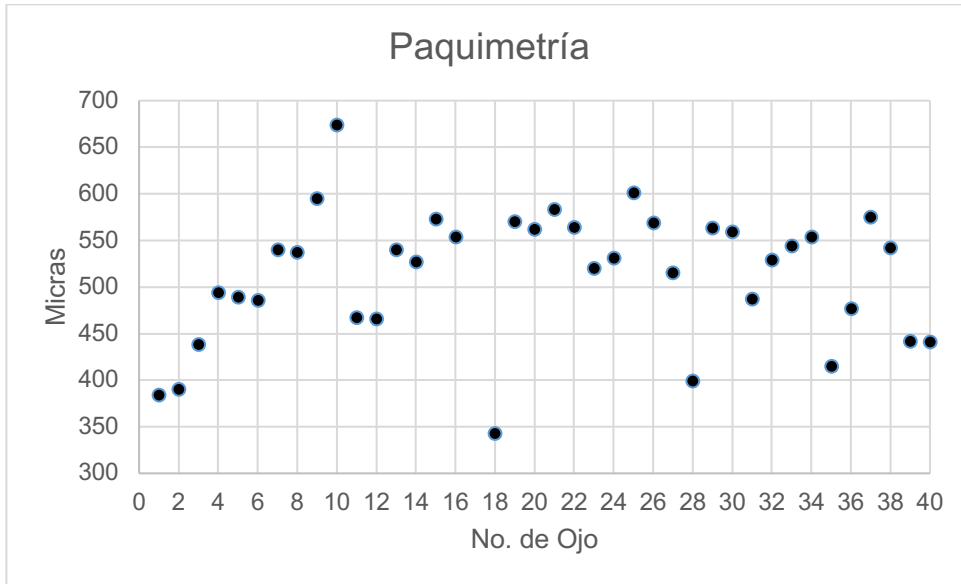


Figura 6. Distribución de paquimetría por ojo.

Referente al reporte del centro pupilar del pentacam (figura 7) se encontró una medición en el eje de las X con un promedio de 0.029 mm (desviación estándar +/- 0.411 mm) y en el eje de las Y de 0.097 mm (desviación estándar +/- 0.498 mm).

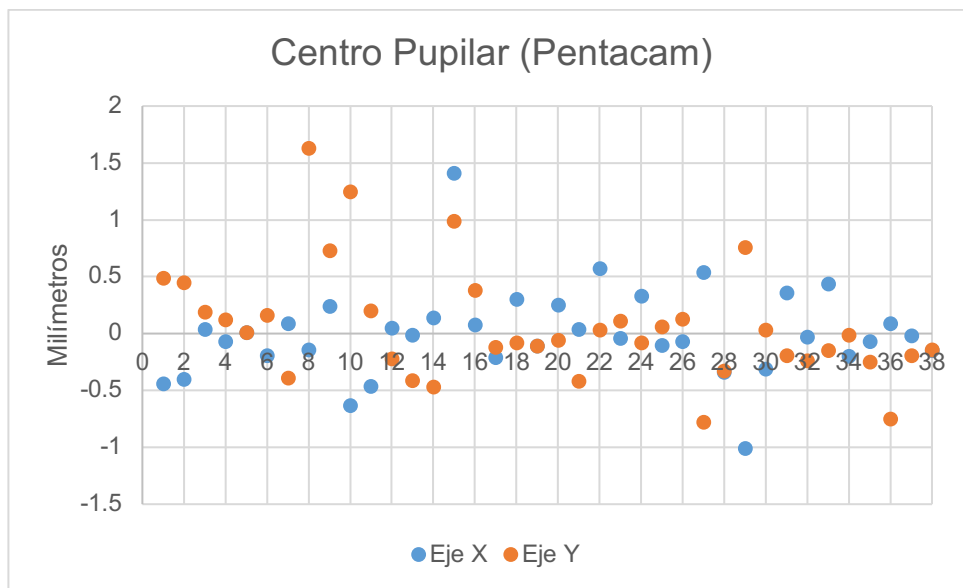


Figura 7. Descentramiento pupilar medido por pentacam.

En la figura 8 se ilustra el procedimiento empleado para medir el descentramiento pupilar en las fotografías clínicas de cada paciente. Este proceso comenzó con la obtención del dato blanco-blanco proporcionado por el cálculo de LIO. Utilizando esta medida como referencia, se procedió a trazar dos líneas ortogonales sobre la imagen de la fotografía clínica. Estas líneas se trazaron con una escala milimétrica precisa, lo que permitió identificar de manera exacta el centro del iris. De manera similar, se trazaron otras dos líneas adicionales para determinar el centro pupilar. Este procedimiento permitió obtener medidas objetivas y reproducibles del descentramiento pupilar, fundamental para nuestro propósito.

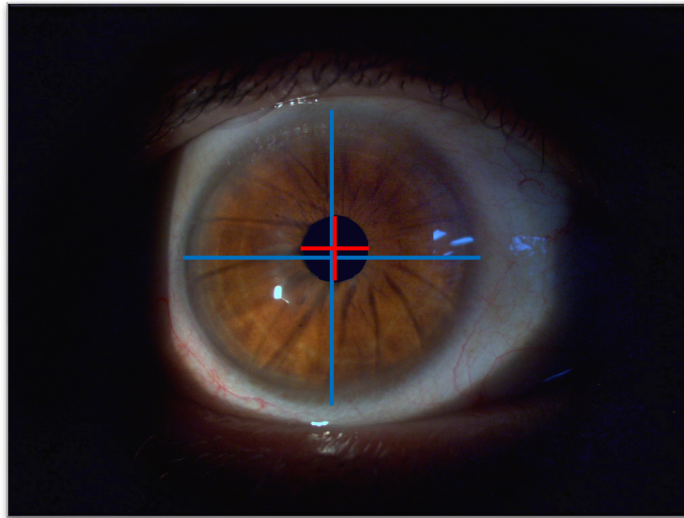


Figura 8. Medición de descentramiento pupilar en fotografía clínica.

Referente a la medición del descentramiento pupilar en la fotografía clínica (figura 9) se encontró una medición en el eje de las X con un promedio de -0.005 mm (desviación estándar +/- 0.310 mm) y en el eje de las Y de 0.301 mm (desviación estándar +/-0.231 mm).

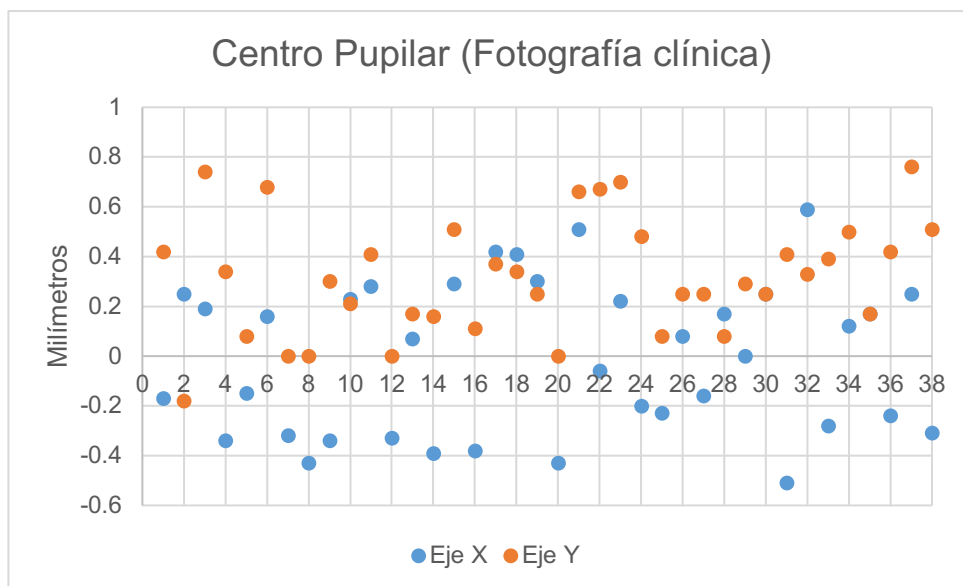


Figura 9. Descentramiento pupilar medido por fotografía clínica.

Referente al análisis, primero se realizó una prueba de normalidad para determinar la distribución de los datos, encontrándose una distribución no normal. Por consiguiente, se utilizó la prueba de Mann-Whitney para el análisis de datos. Al comparar el descentramiento pupilar medido en pentacam contra fotografía clínica se encontró que en el eje de las X no hubo una diferencia significativa ($p = 0.9773$), sin embargo, en el eje de las Y si se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa ($p < 0.0001$).

DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación partió de la observación empírica al notar la diferencia que existe en el centro pupilar de un paciente sin antecedentes oftalmológicos contra otro que fue sometido a QR. Al no tener una reconstrucción fidedigna de la pupila se pueden tener repercusiones en el análisis queratométrico del biómetro utilizado.

Es importante conocer si el pentacam es eficiente para reconstruir una pupila en pacientes con QR, ya que la posición precisa del centro pupilar cobra especial importancia debido a su influencia directa en la calidad visual y la adaptación del paciente a la intervención. De igual manera influye en el cálculo del lente intraocular en la planeación de una cirugía de catarata ya que puede existir una aberración queratométrica consecuente a las modificaciones de la biomecánica corneal.

En un estudio realizado por Fay et al. midieron la ubicación del centro geométrico de la pupila y registraron cómo cambia con el diámetro de la pupila en relación con el limbo corneal, esto con la finalidad de expresar que es fundamental conocer la correcta colocación de la zona quirúrgica ante un procedimiento refractivo que altera una porción de la curva de la córnea. Encontraron que hay un desplazamiento significativo de hasta 0.7 mm en la ubicación del centro geométrico de la pupila y

que el patrón más común parece ser el desplazamiento del centro en dirección superonasal a medida que la pupila se contrae.¹⁵

En la investigación de Schwiegerling et al. se determinaron los efectos ópticos de las variaciones de la forma corneal de orden superior resultantes de la QR medidos mediante videoqueratoscopía, concluyendo que los efectos aislados del artefacto de QR degradan el rendimiento visual, dependiendo del tamaño de la pupila, el tamaño de la zona óptica y el centrado del procedimiento.¹⁶

Applegate et al. expusieron en su estudio que la QR, al igual que la queratectomía fotorrefractiva, cambia la distribución de las aberraciones desde un tercer orden a las de cuarto orden. Las aberraciones inducidas por la QR y la pérdida de sensibilidad al contraste se reducen al aumentar el diámetro de la zona clara. La QR induce un aumento de las aberraciones ópticas y el aumento de las pupilas grandes (7 mm) pero no pequeñas (3 mm) se correlaciona con una disminución de la sensibilidad al contraste.¹⁷

A pesar de encontrar algunas referencias como las anteriores mencionadas en donde se abordaron a pacientes de una manera similar a la realizada en esta investigación, no encontramos alguna que hablara sobre el descentramiento pupilar posterior a una cirugía de catarata en un paciente con QR, por lo que creemos que existe una gran oportunidad de investigación para discutir acerca de las modificaciones de la biomecánica corneal y su impacto en el resultado refractivo de los pacientes.

Este protocolo marcó el inicio de una línea de investigación destinada a comprender y abordar los desafíos únicos que enfrentan los pacientes sometidos a cirugía de

catarata con antecedente de QR. Nuestros resultados pueden proporcionar información valiosa para tener en cuenta el descentramiento pupilar y su importancia en el cálculo del lente intraocular. En esta serie de investigaciones el siguiente paso es valorar el impacto y resultado refractivo ahora tomando en cuenta más factores para su análisis, como el número de cortes de QR, el tiempo desde que se realizó el procedimiento, así como incluir un rango dióptrico preoperatorio.

Las limitaciones que encontramos en nuestro estudio fue la escasa información del descentramiento pupilar en pacientes con QR sometidos a facoemulsificación y su impacto refractivo postoperatorio, así como el número reducido de pacientes incluidos debido a la naturaleza selectiva de la población estudiada.

CONCLUSIÓN

El pentacam no es capaz de realizar una reconstrucción fidedigna de la pupila, sin embargo, al no basarse en las aberraciones, sospechamos que esto es debido a la fijación del paciente por la queratometría más plana, por lo que al tener varios puntos de aplanación por la QR se genera un desplazamiento de este eje queratométrico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Belin MW, Khachikian SS. An introduction to understanding elevation-based topography: How elevation data are displayed - A review. *Clin Exp Ophthalmol*. 2009;37(1):14-29.
2. Kamiya K, Shimizu K, Ohmoto F. Comparison of Pentacam Scheimpflug camera with ultrasound pachymetry and noncontact specular microscopy in measuring central corneal thickness. *Curr Eye Res*. 2007;32(1):89-94.
3. Twa MD, Parthasarathy S, Roberts CJ, Mahmoud AM. Topographic and biomechanical differences between hyperelastic and elastic models of the cornea. *J Cataract Refract Surg*. 2007;33(3):418-424.
4. Vinciguerra R, Ambrosio R Jr, Elsheikh A, et al. Detection of keratoconus with a new biomechanical index. *J Refract Surg*. 2016;32(12):803-810.
5. Saad A, Gatinel D. Topographic and tomographic properties of forme fruste keratoconus corneas. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2010;51(11):5546-5555.
6. Domínguez M, Fernández L, Miqueli M, Piloto I, Fumero FY, Ferrer MT. Benefits of Scheimpflug system for the treatment of glaucoma. *Rev Cubana Oftalmol*. 2012; 25 (supl1): 449-457.
7. Sánchez J, Riverón Y, Ortega L, Rodríguez S, Miranda I, Lantigua I. Configuración del Pentacam en el tamizaje de cirugía refractiva. 2013; 26 (3).
8. Hofmann RF, Seitz B, Langenbucher A, et al. Radial keratotomy for keratoconus: a long-term follow-up study. *Ophthalmologie*. 2000;97(7):488-492.
9. Mullaney PB, Binder PS, Lindstrom RL, et al. Radial keratotomy for low myopia: a prospective study of 250 consecutive cases. *Ophthalmology*. 1987;94(11):1323-1332.
10. Waring GO 3rd, Lynn MJ, Nizam A, et al. Results of the prospective evaluation of radial keratotomy (PERK) study one year after surgery. *Ophthalmology*. 1987;94(9):1181-1192.

11. Binder PS, Barsam CA, Rapuano CJ, et al. Radial keratotomy for myopia and astigmatism: A retrospective long-term study. *J Cataract Refract Surg*. 2005;31(8):1565-1571.
12. Wang J, Liu X, Zhang J-S, Xiong Y, Li J, Li X-X, et al. Effects and risks of 3.2-mm transparent corneal incision phacoemulsification for cataract after radial keratotomy. *J Int Med Res [Internet]*. 2020;48(3).
13. Pasikova NV, Bikbulatova AA, Bikbov MM. Phacoemulsification of cataract in patients undergone anterior radial keratotomy. *Sovrem Tekhnologii Med*. 2016;8(2):66–70.
14. Camellin M, Savini G, Hoffer KJ, Carbonelli M, Barboni P. Scheimpflug camera measurement of anterior and posterior corneal curvature in eyes with previous radial keratotomy. *J Refract Surg*. 2012;28(4):275–9.
15. Fay AM, Trokel SL, Myers JA. Pupil diameter and the principal ray. *J Cataract Refract Surg*. 1992;18:348-351.
16. Schwiegerling J, Greivenkamp JE, Miller JM, Snyder RW, Palmer ML. Optical Modeling of Radial Keratotomy Incision Patterns. *American Journal of Ophthalmology*. 1996;122:808-817.
17. Applegate RA, Howland HC, Sharp RP, Cottingham AJ, Yee RW. Corneal Aberrations and Visual Performance After Radial Keratotomy. *J Refract Surg*. 1998;14:397-407.

